

Teachable Machine

Classificação de Imagens com Inteligência Artificial

Descrição do Projeto

Este projeto consiste no treinamento de uma inteligência artificial para o reconhecimento e classificação supervisionada de imagens. Utilizando a plataforma **Teachable Machine**, o modelo foi ensinado a distinguir categorias específicas de vestuário com base em intensidade cromática, servindo como um estudo de caso prático sobre o ciclo de vida de um modelo de Machine Learning, desde a coleta de dados até a análise crítica de viés.

O objetivo central foi entender como algoritmos aprendem padrões visuais e quais são os limites éticos e técnicos de sistemas que operam com conjuntos de dados restritos.

Diferenciais e Funcionalidades

- Classificação Binária:** Modelo treinado para diferenciar "camisa clara" de "camisa escura" com alta confiança de predição.
- Dataset Customizado:** Coleta manual de amostras de imagem (11 para camisas claras e 10 para escuras) para fundamentar o aprendizado.
- Processamento em Tempo Real:** Interface funcional que utiliza a webcam para realizar predições instantâneas sobre o input visual.
- Estudo de Viés (Bias):** Identificação de falhas lógicas em casos fora do padrão de treinamento, como roupas estampadas ou variações extremas de iluminação.

Tecnologias e Parâmetros

Plataforma: [Teachable Machine by Google](#).

Tipo de Aprendizado: Classificação de Imagens (Supervised Learning).

Hiperparâmetros de Treino:

- Epochs: 50
- Batch Size: 16
- Learning Rate: 0,001

Resultados e Análise Crítica

O experimento demonstrou que, embora o modelo atinja alta precisão dentro do ambiente controlado, ele apresenta desafios estruturais importantes.

- **Mecanismo de Viés:** O algoritmo aprende padrões restritos ao conjunto inicial, tratando exceções (como tons intermediários ou roupas pretas e brancas) como erros, o que distorce a lógica do modelo.
- **Consequência Social:** Classificações incorretas em sistemas de larga escala podem reduzir a confiança do usuário e gerar inconsistências operacionais.
- **Mitigação (Human-in-the-loop):** A estratégia proposta envolve a revisão humana de amostras e a ampliação contínua do banco de dados com novas variações para garantir consistência e precisão.

Como Executar

1. Acesse o link oficial do modelo:
<https://teachablemachine.withgoogle.com/models/LNoICw4p5/>
2. Permita o acesso à sua webcam no navegador.
3. Posicione uma peça de roupa (clara ou escura) em frente à câmera para visualizar a predição e a barra de confiança do sistema.

Desenvolvedores: João Pedro Paulino Cassimiro e Vinicius Paes Landim Dias